



حساب المثلثات

مفتاح الإجابات

النسب المثلثية في المثلث القائم

- 1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin \theta$ وطول الضلع المجاور.
المجاور $\sin \theta = \frac{5}{13}$.
 $= \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$.
- 2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos \theta$.
المجاور $\cos \theta = \frac{8}{17}$.
 $= \sqrt{17^2 - 15^2} = \sqrt{289 - 225} = \sqrt{64} = 8$.
- 3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\sin \theta$ و $\tan \theta$.
المقابل $\sin \theta = \frac{24}{25}$, $\tan \theta = \frac{24}{7}$.
 $= \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$.
- 4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و 21، والوتر 29. أوجد $\sin \theta$ و $\cos \theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20.
في مثلث
 $\sin \theta = \frac{20}{29}$, $\cos \theta = \frac{21}{29}$.

الزوايا الخاصة

- 5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.
 $\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.
- 6 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(45^\circ)$.
 $\cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 7 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(60^\circ)$.
 $\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$.
- 8 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.
 $\sin(90^\circ) = 1$ و $\cos(0^\circ) = 1$.

التحويل بين الراديان والدرجات

- 9 حوّل 180° إلى الراديان.
راديان $180^\circ = \pi$.
- 10 حوّل 90° إلى الراديان.
راديان $90^\circ = \frac{\pi}{2}$.

11 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.
 $\frac{5\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 150^\circ$.

12 حوّل 270° إلى الراديان.
 $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$ راديان.

متطابقة فيثاغورس

13 إذا كان $\sin \theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.
 $\cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. فإن θ بما أن $\cos \theta = \frac{4}{5}$.

14 إذا كان $\cos \theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$.
 $\sin^2 \theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$. فإن θ بما أن $\sin \theta = \frac{12}{13}$.

15 إذا كان $\sin \theta = 0.6$ ، أوجد $\cos^2 \theta$.
 $\cos^2 \theta = 1 - 0.36 = 0.64$.

تبسيط المقادير المثلثية

16 بسّط $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 1$.
 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ، إذن المقدار يساوي $1 + 1 = 2$.

17 بسّط $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ حيث $\sin \theta \neq 0$.
 $1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$ ، إذن المقدار يساوي $\frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta} = \sin \theta$.

18 بسّط $\tan \theta \cos \theta$ حيث $\cos \theta \neq 0$.
 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ، إذن $\tan \theta \cos \theta = \sin \theta$.

المنحنيات: السعة والدور

19 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.
السعة: 5. الدور: 2π .

20 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 3\cos(2x)$.
السعة: 3. الدور: π .

21 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\sin\left(\frac{x}{3}\right)$
السعة: 2. الدور: $\frac{2\pi}{1/3} = 6\pi$

22 منحنى جيبي سعته 4 ودوره π . اكتب معادلته على الصورة $y = A\sin(Bx)$
 $A = 4, B = \frac{2\pi}{\pi} = 2$. إذن $y = 4\sin(2x)$.

المنحنيات: الإزاحة الأفقية والرأسية

23 أزيح منحنى $y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{3}$ لليمين ووحدين للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.
 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 2$.

24 اذكر الإزاحة الرأسية وخط الوسط لمنحنى $y = 3\cos(x) + 5$
الإزاحة الرأسية: للأعلى 5. خط الوسط: $y = 5$.

25 أزيح منحنى $y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.
 $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

حل المعادلات المثلثية الأساسية

26 حل المعادلة $2\sin\theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$
 $\sin\theta = \frac{1}{2}$. الحلول: $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 150^\circ$.

27 حل المعادلة $\sqrt{2}\cos\theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$
 $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$. الحلول: $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

28 حل المعادلة $\tan\theta = -1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$
الحلول: $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

29 حل المعادلة $2\cos\theta + 1 = 0$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$
 $\cos\theta = -\frac{1}{2}$. الحلول: $\theta = 120^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$.

الزاوية المرجعية في الأرباع الأخرى

30 أوجد $\sin(150^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.
الزاوية المرجعية 30° ؛ في الربع الثاني، جيب الزاوية موجب. $\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

31 أوجد $\cos(240^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.
الزاوية المرجعية 60° ؛ في الربع الثالث، جيب التمام سالب. $\cos(240^\circ) = -\cos(60^\circ) = -\frac{1}{2}$.

- 32 أوجد $\tan(300^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.
الزاوية المرجعية 60° ؛ في الربع الرابع، الظل سالب. $\tan(300^\circ) = -\tan(60^\circ) = -\sqrt{3}$.
-

علاقات الزوايا المتتامه

- 33 بما أن $\sin(20^\circ) \approx 0.342$ ، استخدم العلاقة $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(70^\circ)$.
 $\cos(70^\circ) = \sin(20^\circ) \approx 0.342$.

- 34 بما أن $\sin(35^\circ) \approx 0.574$ ، أوجد $\cos(55^\circ)$.
 $\cos(55^\circ) = \sin(35^\circ) \approx 0.574$.
-

دائرة الوحدة: إحداثيات نقاط رئيسية

- 35 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 60^\circ$.
 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

- 36 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 180^\circ$.
 $(-1, 0)$.

- 37 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 270^\circ$.
 $(0, -1)$.
-

مسائل لفظية: زاوية الارتفاع

- 38 طائرة مسيرة مباشرة فوق معلم. من نقطة تبعد 200 متراً عن قاعدة المعلم، تكون زاوية الارتفاع نحو الطائرة 35° .
هذا السؤال يتكون من جزأين. تحلق

معادلة تربط ارتفاع الطائرة h بالمعطيات، باستخدام نسبة الظل. $\tan(35^\circ) = \frac{h}{200}$ ، إذن $h = 200 \tan(35^\circ)$.
أ اكتب

ب أوجد h لأقرب متر، علماً بأن $\tan(35^\circ) \approx 0.700$. متراً $h \approx 200(0.700) = 140$.

- 39 هذا السؤال يتكون من جزأين. يستند سلم طوله 10 أمتار إلى حائط، ويصنع زاوية 65° مع الأرض.
معادلة للارتفاع h الذي يصله السلم على الحائط، باستخدام نسبة الجيب. $\sin(65^\circ) = \frac{h}{10}$ ، إذن $h = 10 \sin(65^\circ)$.
أ اكتب

ب أوجد h لأقرب عُشر متر، علماً بأن $\sin(65^\circ) \approx 0.906$. متراً $h \approx 10(0.906) = 9.1$.